



Tarea_1_MatiasRocha

April 28, 2026

Tarea 1 2026

Instrucciones

Su notebook con las respuestas a la tarea se deben entregar a mas tardar el dia 20/04/26 hasta las 23:59, subiendolo al repositorio en la carpeta tareas/2026 mediante un *pull request* desde su fork.

Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. La data a utilizar es **student__productivity.csv**.

Las variables tienen la siguiente descripcion:

- student_id: Identificador único del estudiante.
- age: Edad del estudiante en años.
- gender: Género informado.
- academic_level: Nivel académico actual del estudiante.
- study_hours: Horas totales de estudio diario (incluye estudio en horario de clases y autoestudio).
- self_study_hours: Horas de estudio autónomo fuera de clases.
- online_classes_hours: Horas de clases online (Zoom, Teams, etc).
- social_media_hours: Horas diarias en redes sociales.
- gaming_hours: Horas diarias de videojuegos.
- screen_time_hours: Tiempo total frente a pantallas en horas.
- sleep_hours: Horas de sueño diarias.
- exercise_minutes: Minutos de ejercicio físico diario.
- caffeine_intake_mg: Miligramos de cafeína consumidos de forma diaria.
- part_time_job: Indica si es que el estudiante tiene un trabajo de medio tiempo o no.
- upcoming_deadline: Indica si es que el estudiante tiene alguna entrega o examen próximamente.
- internet_quality: Calidad de la conexión a internet disponible para estudiar.
- drug_use: Indicador de consumo de sustancias recreativas.
- mental_health_score: Puntuación de salud mental del estudiante autoreportada.
- focus_index: Indice que nos indica el nivel de concentración del estudiante.
- burnout_level: Nivel de agotamiento del estudiante.
- productivity_score: Nivel de productividad del estudiante.
- exam_score: Puntuación en el examen final (1.0 indica un estudiante que no rindio el examen).

Preguntas (todas tienen el mismo puntaje):

1. Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar

la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario. Genere una variable binaria para indicar quienes dieron el test. Justifique su proceso.

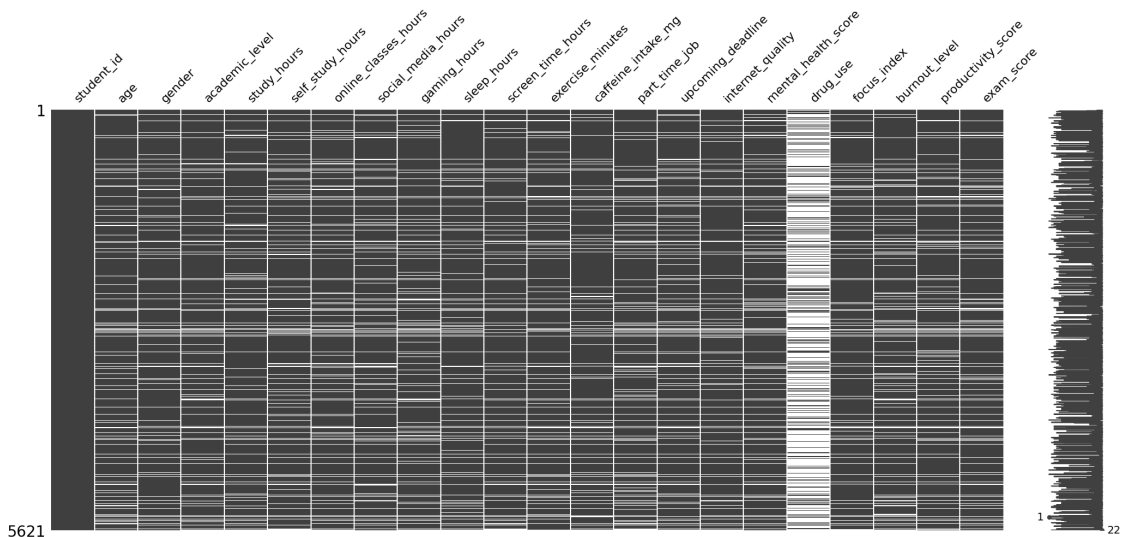
Cargamos las librerias necesarias

```
[1]: import pandas as pd
from sklearn.impute import KNNImputer
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import seaborn as sns
import missingno as msno
```

Luego procedemos a limpiar los datos

```
[ ]: df = pd.read_csv('student_productivity.csv')
msno.matrix(df)
```

```
[ ]: <Axes: >
```



Notamos un alto porcentaje de valores nulos en la columna “drug_use” por lo que procederemos a eliminarla

```
[3]: df = df.drop(columns="drug_use")
#df = df[df['exam_score'] != 1.0]
df = df.dropna(subset=['exam_score'])
```

Aplicamos limpieza general a algunas columnas

```
[4]: df['academic_level'] = df['academic_level'].str.strip()
df['part_time_job'] = df['part_time_job'].str.strip().str.lower()
academic_mapping = {'High School': 1.0, 'Undergraduate': 2.0, 'Postgraduate': 3.0}
df['academic_level'] = df['academic_level'].map(academic_mapping)
job_mapping = {'no': 0, 'yes': 1.0, 'Yes' : 1.0, 'No' : 0}
df['part_time_job'] = df['part_time_job'].map(job_mapping)
calidad_map = {'Poor': 1.0, 'Average': 2.0, 'Good': 3.0}
df['internet_quality'] = df['internet_quality'].map(calidad_map)
df['exercise_minutes'] = df['exercise_minutes'].astype(str).str.replace(' min', '', regex=False)
df['exercise_minutes'] = df['exercise_minutes'].str.strip()
df['exercise_minutes'] = pd.to_numeric(df['exercise_minutes'], errors='coerce')
```

Ahora aplicamos imputacion

```
[5]: columnas_knn = ['age', 'academic_level', 'part_time_job', 'study_hours', 'sleep_hours']

imputer = KNNImputer(n_neighbors=5, weights='distance')

df_imputed = pd.DataFrame(imputer.fit_transform(df[columnas_knn]),
                           columns=columnas_knn, index=df.index)

# 6. Actualizar el DataFrame original (AQUÍ ESTÁ LA MAGIA)

# Para las variables que deben ser números enteros (discretas o categóricas
# mapeadas):
# Usamos .round() para acercarlo a la categoría/entero más próximo y .
# astype(int) para quitar los decimales.
df['age'] = df_imputed['age'].round().astype(int)
df['academic_level'] = df_imputed['academic_level'].round().astype(int)
df['part_time_job'] = df_imputed['part_time_job'].round().astype(int)

# Para las variables continuas (las horas sí pueden tener decimales, así que
# las pasamos tal cual):
df['study_hours'] = df_imputed['study_hours']
df['sleep_hours'] = df_imputed['sleep_hours'].round(2)

# Convertir 'Other' a NaN para re-imputarlos después
df['gender'] = df['gender'].replace('Other', np.nan)
# Obtener las proporciones de los valores existentes
probs = df['gender'].value_counts(normalize=True)
# Rellenar nulos respetando esas proporciones
df.loc[df['gender'].isna(), 'gender'] = np.random.choice(probs.index,
```

```

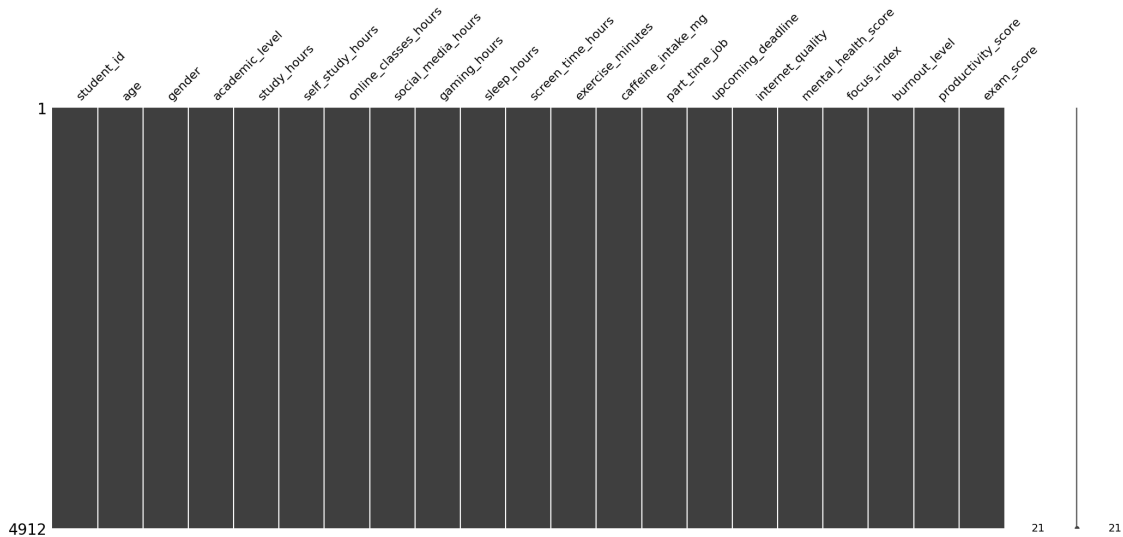
p=probs.values,
size=df['gender'].

→isna().sum())
columnas_knndos = [
    'self_study_hours', 'online_classes_hours', 'social_media_hours',
    'gaming_hours', 'screen_time_hours', 'exercise_minutes',
    'caffeine_intake_mg', 'mental_health_score', 'focus_index',
    'burnout_level', 'productivity_score', 'internet_quality'
]
knn_imputerdos = KNNImputer(n_neighbors=5)
df[columnas_knndos] = knn_imputerdos.fit_transform(df[columnas_knndos])
df['internet_quality'] = df['internet_quality'].round()
df['mental_health_score'] = df['mental_health_score'].round()
moda_deadline = df['upcoming_deadline'].mode()[0]
df['upcoming_deadline'] = df['upcoming_deadline'].fillna(moda_deadline)

```

```
[6]: msno.matrix(df)
```

```
[6]: <Axes: >
```



```

[7]: df_modelo = df.dropna(subset=['exam_score']).copy()
df_modelo['rindio_examen'] = (df_modelo['exam_score'] > 1.0).astype(int)
cols_for_corr = [
    'age', 'study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
    'social_media_hours', 'gaming_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours',
    # 'exercise_minutes', 'caffeine_intake_mg', 'upcoming_deadline',
    'internet_quality', 'mental_health_score', 'focus_index', 'burnout_level',
    'productivity_score', 'rindio_examen',
    'academic_level', 'part_time_job'
]

```

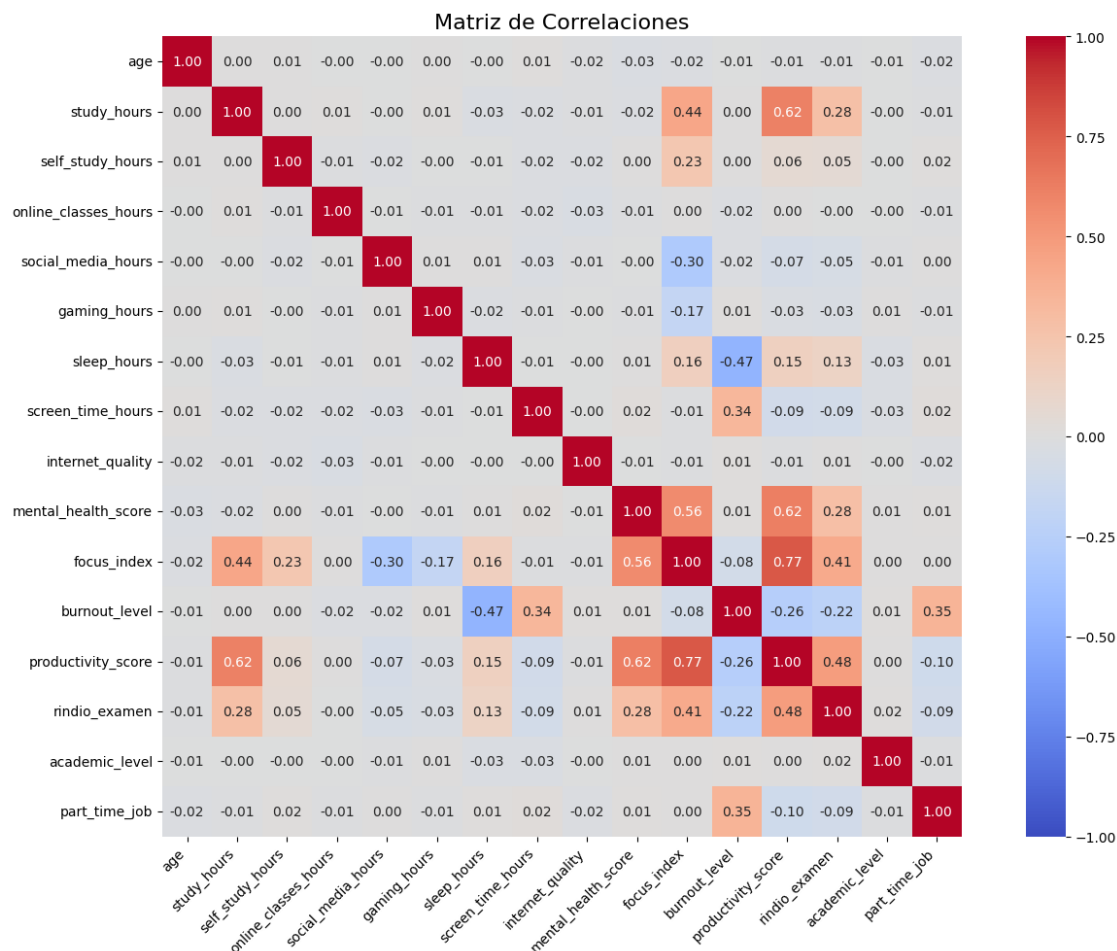
```

]

corr_matrix = df_modelo[cols_for_corr].corr()

plt.figure(figsize=(14, 10))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f",
            vmin=-1, vmax=1, center=0, square=True)
plt.title("Matriz de Correlaciones", fontsize=16)
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.savefig('matriz_correlacion.png') # Guarda la imagen

```



2. Ejecute un modelo de probabilidad lineal (*MCO*) que permita explicar la probabilidad de que un alumno rinda el examen, a partir de las informacion disponible. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[8]: df.head()
```

```
[8]: student_id age gender academic_level study_hours self_study_hours \
0      1    20   Male              2         5.37         2.09
1      2    16  Female              1         5.85         5.04
2      3    18  Female              2         5.69         2.27
3      4    24   Male              2         2.32         1.06
4      5    24  Female              3         3.87         2.63

      online_classes_hours social_media_hours gaming_hours sleep_hours ... \
0              1.85              3.66         2.32         7.73 ...
1              1.87              3.60         2.79         6.11 ...
2              0.00              2.93         3.94         7.11 ...
3              2.30              4.34         2.37         8.54 ...
4              2.54              3.71         1.30         7.69 ...

      exercise_minutes caffeine_intake_mg part_time_job upcoming_deadline \
0              54.0         475.0              0         0.0
1              63.0         362.0              0         0.0
2              28.0         200.0              0         0.0
3              55.0         233.0              0         1.0
4              60.0         159.0              0         1.0

      internet_quality mental_health_score focus_index burnout_level \
0              3.0         3.0         19.01         31.77
1              3.0         10.0         42.10         45.89
2              2.0         5.0         21.93         37.07
3              1.0         3.0         13.47         43.63
4              1.0         2.0         19.95         56.62

      productivity_score exam_score
0              42.59         25.08
1              67.15         37.83
2              37.68         18.66
3              12.83          1.00
4              18.53          7.78
```

[5 rows x 21 columns]

Ya con las variables limpiadas

```
[9]: df_modelo = df.dropna(subset=['exam_score']).copy()
df_modelo['rindio_examen'] = (df_modelo['exam_score'] > 1.0).astype(int)
# Creamos un dataset limpio solo para el modelo (sin nulos en estas variables)

# Definimos variables independientes (X) y dependiente (Y)
formula = """
    rindio_examen ~
        C(academic_level) +
```

```

        self_study_hours +
        mental_health_score +
        C(internet_quality) +
        burnout_level * C(part_time_job) +
        focus_index
"""

# Añadir la constante (intercepto) para el modelo MCO

# Ejecutar el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS / MCO)
modelo_lpm = smf.ols(formula=formula, data=df_modelo).fit(cov_type='HC3')

# Imprimir los resultados estadísticos
print(modelo_lpm.summary())

```

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          rindio_examen      R-squared:                0.214
Model:                  OLS               Adj. R-squared:           0.212
Method:                 Least Squares      F-statistic:             66.26
Date:                  Wed, 22 Apr 2026    Prob (F-statistic):      3.49e-127
Time:                  03:22:01           Log-Likelihood:          -218.94
No. Observations:      4912              AIC:                    459.9
Df Residuals:          4901              BIC:                    531.4
Df Model:               10
Covariance Type:       HC3
=====

```

```

=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    0.7212    0.022    33.260    0.000
0.679    0.764
C(academic_level)[T.2]      0.0320    0.009     3.622    0.000
0.015    0.049
C(academic_level)[T.3]      0.0103    0.009     1.114    0.265
-0.008    0.028
C(internet_quality)[T.2.0]   0.0059    0.009     0.661    0.509
-0.012    0.024
C(internet_quality)[T.3.0]   0.0096    0.009     1.073    0.283
-0.008    0.027
C(part_time_job)[T.1]        0.0296    0.026     1.152    0.249
-0.021    0.080
self_study_hours             -0.0083    0.003    -2.545    0.011
-0.015    -0.002
mental_health_score          0.0088    0.001     5.913    0.000
0.006    0.012

```

burnout_level	-0.0033	0.000	-8.480	0.000
-0.004 -0.003				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]	-0.0010	0.001	-1.615	0.106
-0.002 0.000				
focus_index	0.0103	0.001	18.464	0.000
0.009 0.011				
=====				
Omnibus:	1801.491	Durbin-Watson:	2.019	
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	5496.020	
Skew:	-1.938	Prob(JB):	0.00	
Kurtosis:	6.439	Cond. No.	534.	
=====				

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

- Ejecute un modelo *probit* para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[10]: modelo_probit = smf.probit(formula=formula, data=df_modelo).fit()
print(modelo_probit.summary())
mfx = modelo_probit.get_margeff()
print(mfx.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.168357

Iterations 8

Probit Regression Results

Dep. Variable:	rindio_examen	No. Observations:	4912		
Model:	Probit	Df Residuals:	4901		
Method:	MLE	Df Model:	10		
Date:	Wed, 22 Apr 2026	Pseudo R-squ.:	0.4408		
Time:	03:22:01	Log-Likelihood:	-826.97		
converged:	True	LL-Null:	-1478.9		
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	5.466e-274		
=====					
=====					
		coef	std err	z	P> z

Intercept		0.8960	0.264	3.389	0.001
0.378 1.414					
C(academic_level) [T.2]		0.2903	0.085	3.396	0.001
0.123 0.458					
C(academic_level) [T.3]		0.1042	0.083	1.258	0.208
-0.058 0.267					
C(internet_quality) [T.2.0]		-0.0074	0.084	-0.087	0.931

-0.173	0.158				
C(internet_quality) [T.3.0]		0.0161	0.085	0.189	0.850
-0.151	0.183				
C(part_time_job) [T.1]		-0.5598	0.312	-1.794	0.073
-1.171	0.052				
self_study_hours		-0.1204	0.032	-3.791	0.000
-0.183	-0.058				
mental_health_score		0.1277	0.017	7.623	0.000
0.095	0.161				
burnout_level		-0.0486	0.005	-9.778	0.000
-0.058	-0.039				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]		0.0092	0.006	1.528	0.127
-0.003	0.021				
focus_index		0.1099	0.006	19.473	0.000
0.099	0.121				

=====

=====

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.20 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

Probit Marginal Effects

=====

Dep. Variable: rindio_examen

Method: dydx

At: overall

=====

=====

		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

C(academic_level) [T.2]		0.0270	0.008	3.406	0.001
0.011	0.043				
C(academic_level) [T.3]		0.0097	0.008	1.259	0.208
-0.005	0.025				
C(internet_quality) [T.2.0]		-0.0007	0.008	-0.087	0.931
-0.016	0.015				
C(internet_quality) [T.3.0]		0.0015	0.008	0.189	0.850
-0.014	0.017				
C(part_time_job) [T.1]		-0.0520	0.029	-1.795	0.073
-0.109	0.005				
self_study_hours		-0.0112	0.003	-3.809	0.000
-0.017	-0.005				
mental_health_score		0.0119	0.002	7.761	0.000
0.009	0.015				
burnout_level		-0.0045	0.000	-10.069	0.000
-0.005	-0.004				

```

burnout_level:C(part_time_job)[T_1]    0.0009    0.001    1.528    0.127
-0.000    0.002
focus_index    0.0102    0.000    22.448    0.000
0.009    0.011
=====
=====

```

Analizamos los efectos marginales, y vemos que en los coeficientes significativos, en la variable `mental_health_score`, por cada punto que aumenta esta variable, la probabilidad de que el alumno se presente al examen aumenta en 1.19 puntos porcentuales. Luego en la variable `focus_index`, por cada punto extra en el nivel de concentracion, la probabilidad de rendir el examen aumenta en 1.02 puntos porcentuales, por ultimo los estudiantes que pertenecen al nivel academico 2, en el cual seria los estudiantes de pregrado, tienen una probabilidad de 2.7 puntos porcentuales mayor de rendir el examen en comparacion con los estudiantes de categoria de nivel academico 1 los cuales serian los de High School. Las variables que disminuyen las probabilidades de rendir el examen serian que por cada hora adicional de autoestudio, la probabilidad cae en un 1.12 puntos porcentuales, al igual que `burnout_level`, la probabilidad cae en un 0.45 puntos porcentuales

4. Ejecute un modelo *logit* para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```

[11]: modelo_logit = smf.logit(formula=formula, data=df_modelo).fit()
print(modelo_logit.summary())
mfx = modelo_logit.get_margeff()
print(mfx.summary())

```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.168392

Iterations 9

Logit Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          rindio_examen    No. Observations:          4912
Model:                  Logit            Df Residuals:            4901
Method:                 MLE              Df Model:                10
Date:                  Wed, 22 Apr 2026   Pseudo R-squ.:            0.4407
Time:                  03:22:01           Log-Likelihood:           -827.14
converged:              True              LL-Null:                  -1478.9
Covariance Type:        nonrobust          LLR p-value:              6.495e-274
=====

```

```

=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    1.5843    0.499      3.176    0.001
0.607    2.562
C(academic_level)[T.2]      0.5752    0.159      3.612    0.000
0.263    0.887
C(academic_level)[T.3]      0.2305    0.153      1.512    0.131

```

-0.068	0.529				
C(internet_quality) [T.2.0]		-0.0102	0.156	-0.065	0.948
-0.316	0.296				
C(internet_quality) [T.3.0]		0.0324	0.158	0.205	0.837
-0.277	0.342				
C(part_time_job) [T.1]		-1.1074	0.592	-1.872	0.061
-2.267	0.052				
self_study_hours		-0.2215	0.059	-3.765	0.000
-0.337	-0.106				
mental_health_score		0.2409	0.032	7.511	0.000
0.178	0.304				
burnout_level		-0.0921	0.009	-9.780	0.000
-0.111	-0.074				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]		0.0189	0.011	1.682	0.093
-0.003	0.041				
focus_index		0.2069	0.011	18.908	0.000
0.185	0.228				

=====

=====

Logit Marginal Effects

=====

Dep. Variable: rindio_examen

Method: dydx

At: overall

=====

=====

		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

C(academic_level) [T.2]		0.0287	0.008	3.636	0.000
0.013	0.044				
C(academic_level) [T.3]		0.0115	0.008	1.513	0.130
-0.003	0.026				
C(internet_quality) [T.2.0]		-0.0005	0.008	-0.065	0.948
-0.016	0.015				
C(internet_quality) [T.3.0]		0.0016	0.008	0.205	0.837
-0.014	0.017				
C(part_time_job) [T.1]		-0.0553	0.030	-1.873	0.061
-0.113	0.003				
self_study_hours		-0.0111	0.003	-3.788	0.000
-0.017	-0.005				
mental_health_score		0.0120	0.002	7.665	0.000
0.009	0.015				
burnout_level		-0.0046	0.000	-10.140	0.000
-0.005	-0.004				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]		0.0009	0.001	1.682	0.093
-0.000	0.002				

focus_index	0.0103	0.000	22.942	0.000
0.009	0.011			

Al igual que antes, las variables que impactan positivamente la probabilidad son los estudiantes que pertenecen a pregrado, la variable mental_health_score y focus_index los cuales impactan en un 2.87, 1.20 y 1.03 puntos porcentuales respectivamente. Y las variables que impactan negativamente son self_study_hours y burnout_level con 1.11 y 0.46 puntos porcentuales respectivamente.

5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

Variable Independiente	MCO (OLS)	Probit (Efectos Marginales)	Logit (Efectos Marginales)
Intercept	0.7212*** (0.022)	—	—
C(academic_level)[T.2]	0.0320*** (0.009)	0.0270*** (0.008)	0.0287*** (0.008)
C(academic_level)[T.3]	0.0103 (0.009)	0.0097 (0.008)	0.0115 (0.008)
C(internet_quality)[T.2]	-0.0009 (0.009)	-0.0007 (0.008)	-0.0005 (0.008)
C(internet_quality)[T.3]	0.0006 (0.009)	0.0015 (0.008)	0.0016 (0.008)
C(part_time_job)[T.1]	-0.0296 (0.026)	-0.0520 (0.029)	-0.0553 (0.030)
self_study_hours	-0.0083* (0.003)	-0.0112*** (0.003)	-0.0111*** (0.003)
mental_health_score	0.0088*** (0.001)	0.0119*** (0.002)	0.0120*** (0.002)
burnout_level	-0.0033*** (0.000)	-0.0045*** (0.000)	-0.0046*** (0.000)
burnout_level:C(part_time_job)[T.1]	-0.0010 (0.001)	0.0009 (0.001)	0.0009 (0.001)
focus_index	0.0103*** (0.001)	0.0102*** (0.000)	0.0103*** (0.000)

*Nota 1: Los valores de Probit y Logit corresponden a efectos marginales promedio (dy/dx). Nota 2: Errores estándar en paréntesis. Significancia: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.*

Modelo	Tipo de Medida de Ajuste	Valor del R ²
MCO (OLS)	R-cuadrado estándar	0.2140
Probit	Pseudo R-cuadrado (McFadden)	0.4408
Logit	Pseudo R-cuadrado (McFadden)	0.4407

Estas diferencias se explican por la matematica detras del modelo, en OLS los coeficientes se interpretan directamente como cambios en la probabilidad base, en Logit los coeficientes estan en unidades de Log-Odds y en Probit los coeficientes estan en la escala de desviaciones estandar de una distribucion normal. Comparando los valores R², OLS muestra un R² de 0,214 mientras que Logit y Probit se acercan a 0.44, pero como el R² de McFadden mide la mejora del modelo respecto a uno sin variables, el OLS mide la varianza explicada. El modelo mas adecuado es el Logit o Probit, por sobre el OLS. Porque la variable dependiente es binaria, en OLS asume una linea recta al infinito, por lo que si un estudiante tiene puntajes altisimos de salud mental, OLS podria predecir que tiene un 120% de probabilidad de rendir el examen lo cual es imposible. Nuestras variables robustas son focus_index ya que en los tres modelos fue positivas y fueron significativos, al igual

que mental_health_score y C(academic_level)[T.2]. Y las que fueron negativas fue burnout_level y self_study_hours

6. Use un modelo Poisson para explicar la nota del examen, entre aquellos alumnos que lo rindieron. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
[18]: df_rindieron = df[df['exam_score'] > 1.0].copy()
df_rindieron['exam_score_int'] = df_rindieron['exam_score'].round().astype(int)

formula_poisson = """
    exam_score_int ~
        C(academic_level) +
        self_study_hours +
        mental_health_score +
        C(internet_quality) +
        burnout_level * C(part_time_job) +
        focus_index
"""

modelo_poisson = smf.poisson(formula=formula_poisson, data=df_rindieron).fit()
print(modelo_poisson.summary())
efectos_marginales_poisson = modelo_poisson.get_margeff()
print(efectos_marginales_poisson.summary())
#irr = np.exp(modelo_poisson.params)
#print(irr)
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 3.620373

Iterations 5

Poisson Regression Results

Dep. Variable:		exam_score_int	No. Observations:	4473
Model:		Poisson	Df Residuals:	4462
Method:		MLE	Df Model:	10
Date:		Wed, 22 Apr 2026	Pseudo R-squ.:	0.3534
Time:		03:52:19	Log-Likelihood:	-16194.
converged:		True	LL-Null:	-25045.
Covariance Type:		nonrobust	LLR p-value:	0.000

	coef	std err	z	P> z

Intercept	2.3117	0.021	111.952	0.000
C(academic_level) [T.2]	-0.0065	0.008	-0.806	0.420
C(academic_level) [T.3]	-0.0125	0.008	-1.534	0.125

-0.028	0.003				
C(internet_quality) [T.2.0]		-0.0039	0.008	-0.485	0.627
-0.020	0.012				
C(internet_quality) [T.3.0]		0.0068	0.008	0.835	0.404
-0.009	0.023				
C(part_time_job) [T.1]		0.0145	0.023	0.629	0.529
-0.031	0.060				
self_study_hours		-0.0309	0.003	-10.447	0.000
-0.037	-0.025				
mental_health_score		0.0394	0.001	27.181	0.000
0.037	0.042				
burnout_level		-0.0136	0.000	-38.434	0.000
-0.014	-0.013				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]		-0.0009	0.001	-1.749	0.080
-0.002	0.000				
focus_index		0.0357	0.000	82.011	0.000
0.035	0.037				

=====

=====

Poisson Marginal Effects

=====

Dep. Variable: exam_score_int

Method: dydx

At: overall

=====

=====

		dy/dx	std err	z	P> z
[0.025	0.975]				

C(academic_level) [T.2]		-0.1340	0.166	-0.806	0.420
-0.460	0.192				
C(academic_level) [T.3]		-0.2570	0.167	-1.534	0.125
-0.585	0.071				
C(internet_quality) [T.2.0]		-0.0808	0.166	-0.485	0.627
-0.407	0.245				
C(internet_quality) [T.3.0]		0.1399	0.168	0.835	0.404
-0.189	0.468				
C(part_time_job) [T.1]		0.2978	0.474	0.629	0.529
-0.630	1.226				
self_study_hours		-0.6368	0.061	-10.440	0.000
-0.756	-0.517				
mental_health_score		0.8120	0.030	27.073	0.000
0.753	0.871				
burnout_level		-0.2801	0.007	-38.129	0.000
-0.295	-0.266				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]		-0.0185	0.011	-1.749	0.080
-0.039	0.002				

focus_index		0.7343	0.009	79.171	0.000
0.716	0.752				

=====

=====

Las variables que suman puntos a la nota son mental_health_score y focus_index es que aumentan 0.81 y 0.73 puntos respectivamente, y las variables que restan puntos a la nota son self_study_hours y burnout_level son 0.64 y 0.28 puntos menos en el examen respectivamente.

7. Determine si existe sobre dispersion en la data y posible valor optimo de alpha para un modelo Binomial Negativa.

```
[ ]: import statsmodels.api as sm

mu_pred = modelo_poisson.predict()
y_real = df_rindieron['exam_score_int']

aux_y = ((y_real - mu_pred)**2) - y_real

aux_x = mu_pred**2

modelo_auxiliar = sm.OLS(aux_y, aux_x).fit()

alpha_estimado = modelo_auxiliar.params.iloc[0]
p_valor_alpha = modelo_auxiliar.pvalues.iloc[0]

print(f"Valor estimado de Alpha: {alpha_estimado:.4f}")
print(f"P-valor de Alpha: {p_valor_alpha:.4f}")

if p_valor_alpha < 0.05:
    print("\nConclusión: El P-valor es menor a 0.05. Alpha es
    ↪significativamente mayor a 0.")
    print("Hay sobredispersión en los datos, por lo que el modelo de Poisson no
    ↪es adecuado. Se recomienda usar el modelo de Binomial Negativa.")
else:
    print("\nConclusión: Alpha no es significativo. Poisson es suficiente.")
```

Valor estimado de Alpha: 0.0323

P-valor de Alpha: 0.0000

Conclusión: El P-valor es menor a 0.05. Alpha es significativamente mayor a 0.
 ¡Existe sobredispersión! Debes usar el modelo Binomial Negativa.

8. Usando la informacion anterior, ejecute un modelo Binomial Negativa para responder a la pregunta 6. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su

significado.

```
[19]: modelo_bn = smf.negativebinomial(formula=formula_poisson, data=df_rindieron).
      ↪fit(dis=0)
      print(modelo_bn.summary())
      efectos_marginales_bn = modelo_bn.get_margeff()
      print(efectos_marginales_bn.summary())
```

NegativeBinomial Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          4473
Model:                  NegativeBinomial  Df Residuals:                4462
Method:                  MLE              Df Model:                   10
Date:                    Wed, 22 Apr 2026  Pseudo R-squ.:              0.1169
Time:                    03:53:05          Log-Likelihood:             -15079.
converged:                True            LL-Null:                  -17074.
Covariance Type:          nonrobust        LLR p-value:                 0.000
=====
```

```
=====
                                coef    std err          z      P>|z|
-----
[0.025    0.975]
-----
Intercept                    2.2562     0.035    64.407     0.000
2.188      2.325
C(academic_level)[T.2]      -0.0035     0.014    -0.260     0.795
-0.030     0.023
C(academic_level)[T.3]      -0.0134     0.014    -0.984     0.325
-0.040     0.013
C(internet_quality)[T.2.0]   -0.0015     0.014    -0.107     0.915
-0.028     0.025
C(internet_quality)[T.3.0]    0.0084     0.014     0.618     0.536
-0.018     0.035
C(part_time_job)[T.1]         0.0209     0.040     0.523     0.601
-0.058     0.099
self_study_hours             -0.0318     0.005    -6.388     0.000
-0.042    -0.022
mental_health_score           0.0404     0.002    17.054     0.000
0.036     0.045
burnout_level                -0.0146     0.001   -23.712     0.000
-0.016    -0.013
burnout_level:C(part_time_job)[T.1] -0.0010     0.001    -1.157     0.247
-0.003     0.001
focus_index                  0.0385     0.001    50.815     0.000
0.037     0.040
alpha                        0.0814     0.003    25.655     0.000
0.075     0.088
=====
```



```

=====
NegativeBinomial Marginal Effects
=====
Dep. Variable:      exam_score_int
Method:             dydx
At:                 overall
=====
=====

```

	dy/dx	std err	z	P> z
[0.025 0.975]				

C(academic_level) [T.2]	-0.0730	0.281	-0.260	0.795
-0.623 0.477				
C(academic_level) [T.3]	-0.2788	0.283	-0.984	0.325
-0.834 0.276				
C(internet_quality) [T.2.0]	-0.0302	0.281	-0.107	0.915
-0.582 0.521				
C(internet_quality) [T.3.0]	0.1747	0.283	0.618	0.536
-0.379 0.728				
C(part_time_job) [T.1]	0.4341	0.830	0.523	0.601
-1.193 2.061				
self_study_hours	-0.6593	0.103	-6.378	0.000
-0.862 -0.457				
mental_health_score	0.8376	0.050	16.883	0.000
0.740 0.935				
burnout_level	-0.3026	0.013	-23.186	0.000
-0.328 -0.277				
burnout_level:C(part_time_job) [T.1]	-0.0209	0.018	-1.157	0.247
-0.056 0.015				
focus_index	0.7980	0.017	46.278	0.000
0.764 0.832				

```

=====
=====

```

```

C:\Users\MatiasPC\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qb
z5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\site-
packages\statsmodels\discrete\discrete_model.py:3379: RuntimeWarning: divide by
zero encountered in log

```

```

    llf = coeff + size*np.log(prob) + endog*np.log(1-prob)

```

```

C:\Users\MatiasPC\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qb
z5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\site-
packages\statsmodels\discrete\discrete_model.py:3379: RuntimeWarning: divide by
zero encountered in log

```

```

    llf = coeff + size*np.log(prob) + endog*np.log(1-prob)

```

Tenemos las mismas conclusiones que en el resto de modelos en donde las variables `mental_health_score` y `focus_index` en donde impactan 0.84 y 0.80 puntos mas adicionales en la nota y las variables que impactan negativamente son `self_study_hours` y `burnout_level` con 0.66 y 0.30

puntos en la nota respectivamente.

9. Comente los resultados obtenidos en 6, 7 y 8. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

Variable Independiente	Poisson (dy/dx)	Binomial Negativa (dy/dx)
C(academic_level)[T.2]	-0.1340 (0.166)	-0.0730 (0.281)
C(academic_level)[T.3]	-0.2570 (0.167)	-0.2788 (0.283)
C(internet_quality)[T.2.0]	-0.0808 (0.166)	-0.0302 (0.281)
C(internet_quality)[T.3.0]	0.1399 (0.168)	0.1747 (0.283)
C(part_time_job)[T.1]	0.2978 (0.474)	0.4341 (0.830)
self_study_hours	-0.6368*** (0.061)	-0.6593*** (0.103)
mental_health_score	0.8120*** (0.030)	0.8376*** (0.050)
burnout_level	-0.2801*** (0.007)	-0.3026*** (0.013)
burnout_level:C(part_time_job)[T.1]	-0.0011 (0.011)	-0.0209 (0.018)
focus_index	0.7343*** (0.009)	0.7980*** (0.017)

*Nota 1: Los valores representan el cambio en puntos reales de la nota (escala 1-64). Nota 2: Errores estándar en paréntesis. Significancia: *** $p < 0.001$. Nota 3: Parámetro de sobredispersión estimado $\alpha = 0.0323$.*

Las diferencias entre Poisson y Binomial Negativa es que Poisson asume que no hay caos extra en los datos, es decir que la varianza es igual a la media, como ignoramos ese α , el modelo tiende a subestimar los errores estándar, lo que puede hacer que algunas variables parezcan mas importantes de lo que realmente son. En cambio en la binomial negativa, al ver que α es mayor que 0, el modelo aumenta los errores lo que causa que los efectos marginales sean ligeramente mas altos en algunos casos ya que la binomial negativa entiende la relacion entre las variables. En mi opinion el mas adecuado seria la binomial negativa ya que el α estimado demuestra que existe sobredispersión y tambien es significativo. Las variables que resultaron ser robustas **mental_health_score**, **focus_index**, **self_study_hours** y **burnout_level** en donde se comportaron de manera estable en ambos modelos